

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la nube

2.4 Explorar la plataforma MS Azure

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Equipo:

Mauro Rodrigo Ruiz Alvarez 22050727

Ricardo Sanchez Fraustro 22050715

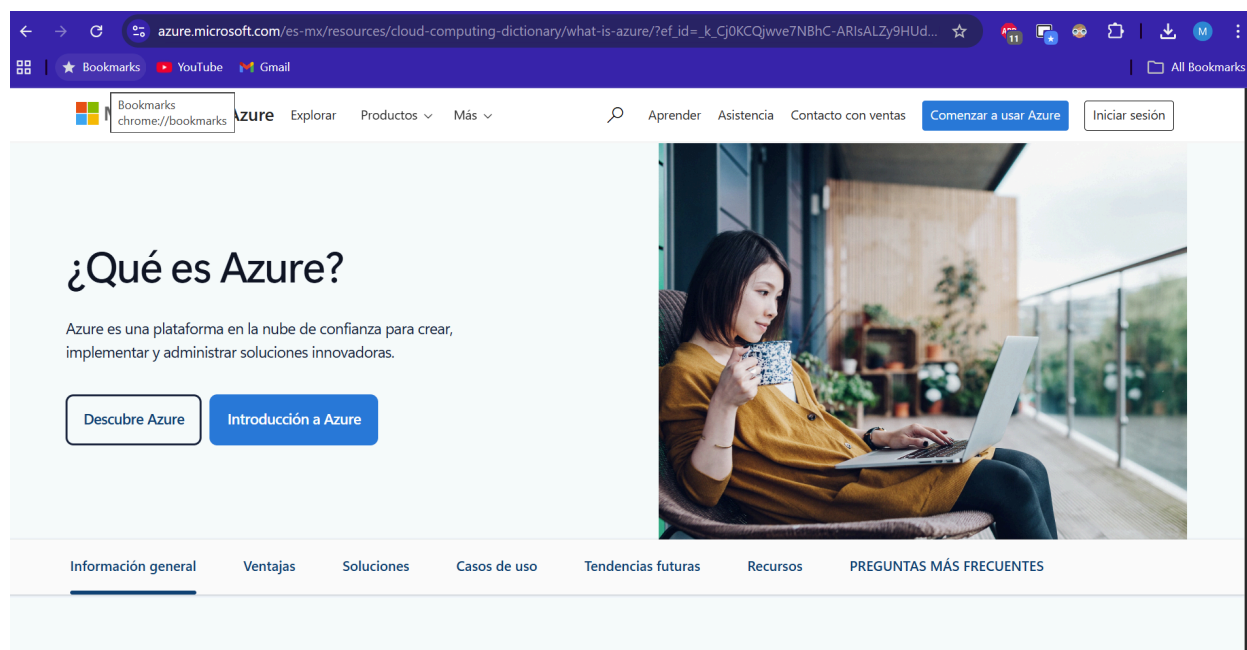
Jueves 19 de Marzo del 2026

Saltillo, Coahuila

Parte 1. Introducción a Microsoft Azure

¿Qué es Microsoft Azure?

Microsoft Azure es una plataforma de computación en la nube desarrollada y administrada por Microsoft Corporation. Fue lanzada oficialmente en febrero de 2010 bajo el nombre de “Windows Azure”, y posteriormente renombrada como “Microsoft Azure” en 2014. Ofrece más de 200 servicios en la nube que abarcan cómputo, almacenamiento, redes, bases de datos, inteligencia artificial, seguridad, entre otros. Actualmente ocupa el segundo lugar en el mercado global de la nube, solo detrás de Amazon Web Services (AWS), con una participación de mercado cercana al 23%.



Modelo de servicios en la nube

IaaS (Infrastructure as a Service): Azure proporciona infraestructura virtualizada como máquinas virtuales, redes y almacenamiento. El usuario tiene control sobre el sistema operativo y las aplicaciones, mientras que Microsoft gestiona el hardware físico. Ejemplos: Azure Virtual Machines, Azure Virtual Network.

PaaS (Platform as a Service): Azure ofrece una plataforma completa para el desarrollo, prueba e implementación de aplicaciones sin que el usuario tenga que administrar la infraestructura subyacente. El desarrollador se enfoca únicamente en el código. Ejemplos: Azure App Service, Azure SQL Database.

SaaS (Software as a Service): Azure entrega aplicaciones completas accesibles a través de internet. El usuario no gestiona nada del entorno tecnológico. Ejemplos: Microsoft 365, Microsoft Teams, Dynamics 365.



Centros de datos de Azure

Azure cuenta con más de 60 regiones geográficas distribuidas alrededor del mundo, siendo la mayor red global de cualquier proveedor de nube. Una región es un conjunto de centros de datos interconectados ubicados dentro de un área geográfica específica, que garantizan baja latencia y residencia de datos. Dentro de cada región existen Zonas de Disponibilidad (Availability Zones), que son ubicaciones físicas separadas con su propia alimentación eléctrica, refrigeración y redes, diseñadas para proteger las aplicaciones y datos ante fallos del centro de datos. Esta distribución global permite a las organizaciones desplegar sus servicios cerca de sus usuarios finales, asegurando alta disponibilidad y continuidad del negocio.

Parte 2. Creación de cuenta y acceso a Azure

Para crear una cuenta en Azure se accede a azure.microsoft.com y se selecciona la opción “Iniciar gratis” o “Cuenta de estudiante”. Se requiere un correo electrónico, información personal y, dependiendo del tipo de cuenta, un método de pago o credenciales estudiantiles. Azure ofrece tres tipos principales de cuentas:

Azure Free: Proporciona \$200 USD en créditos por 30 días, además de acceso a más de 55 servicios gratuitos durante 12 meses y servicios siempre gratuitos. Requiere tarjeta de crédito para verificación.

Azure Student: Diseñada para estudiantes universitarios verificados. Ofrece \$100 USD en créditos válidos por 12 meses, sin necesidad de tarjeta de crédito. Incluye acceso a más de 25 servicios gratuitos, herramientas de desarrollo y acceso a GitHub Education. Requiere correo institucional o verificación académica.

Azure Enterprise: Dirigida a empresas con grandes volúmenes de consumo. Se gestiona mediante un acuerdo empresarial (Enterprise Agreement) con Microsoft, ofreciendo precios negociados, facturación centralizada y soporte dedicado.



Parte 3. Exploración del Portal de Azure

El portal de Azure (portal.azure.com) es la interfaz web centralizada desde la cual se administran todos los recursos y servicios. Sus principales secciones son:

Dashboard: Panel principal personalizable que muestra un resumen de los recursos activos, alertas, métricas de uso y accesos directos a los servicios más utilizados.

Resource Groups: Contenedores lógicos que agrupan recursos relacionados de Azure para facilitar su administración, facturación y control de acceso. Permiten aplicar políticas y permisos de forma colectiva.

Virtual Machines: Servicio IaaS que permite crear y administrar máquinas virtuales con diferentes sistemas operativos (Windows Server, Ubuntu, Red Hat, etc.) y configuraciones de hardware en la nube.

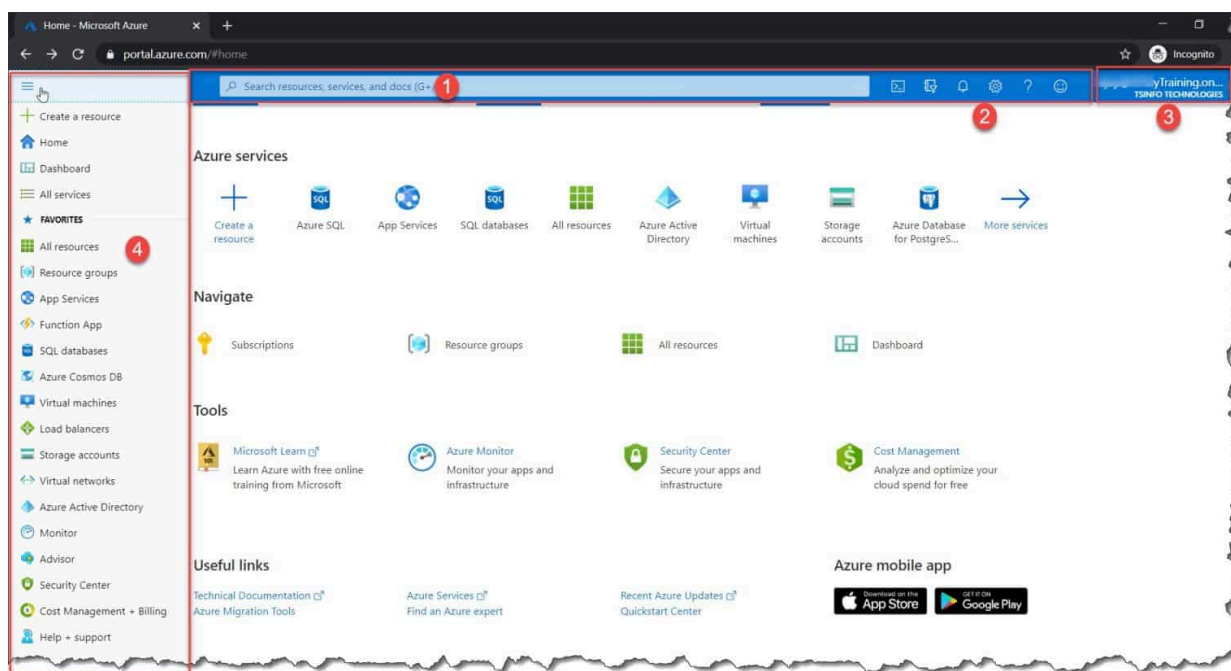
Storage Accounts: Servicio de almacenamiento escalable y duradero que soporta blobs, archivos, colas y tablas. Permite almacenar desde archivos multimedia hasta copias de seguridad de bases de datos.

Networking: Sección que agrupa servicios de conectividad como Virtual Networks (VNet), Azure DNS, Load Balancer, VPN Gateway y Azure CDN, permitiendo configurar redes privadas seguras en la nube.

App Services: Plataforma PaaS para alojar aplicaciones web, APIs REST y backends móviles. Soporta múltiples lenguajes y entornos de ejecución con escalado automático.

SQL Databases: Servicio administrado de bases de datos relacionales basado en SQL Server. Ofrece alta disponibilidad, copias de seguridad automáticas y escalado dinámico sin administración de infraestructura.

Security Center: Panel unificado para monitorear la postura de seguridad de todos los recursos en Azure. Proporciona recomendaciones, alertas y evaluaciones de vulnerabilidades de forma continua.



Parte 4. Creación de recursos en Azure

Máquina Virtual (Virtual Machine)

Para crear una VM en Azure se accede al portal, se selecciona “Crear un recurso” y luego “Máquina Virtual”. Se configuran parámetros como: suscripción, grupo de recursos, nombre de la VM, región y sistema operativo disponible (Windows Server 2022, Ubuntu 22.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux, Debian, entre otros). En cuanto a los tamaños, Azure ofrece desde series B de propósito general (económicas para desarrollo) hasta series D para uso general, serie F para cómputo intensivo y serie N para cargas GPU. La configuración básica incluye nombre de usuario, contraseña o llave SSH, reglas de puertos de entrada y tipo de disco del sistema operativo.

Base de datos SQL en Azure

Azure SQL Database es un servicio PaaS totalmente administrado basado en SQL Server. Sus principales características incluyen: alta disponibilidad con SLA del 99.99%, copias de seguridad automáticas con retención de hasta 35 días, escalado dinámico de cómputo y almacenamiento, inteligencia incorporada para optimización del rendimiento, cifrado de datos en reposo y en tránsito, y compatibilidad con T-SQL. Su principal ventaja es que elimina la necesidad de administrar el motor de base de datos, los parches o las copias de seguridad, reduciendo costos operativos.

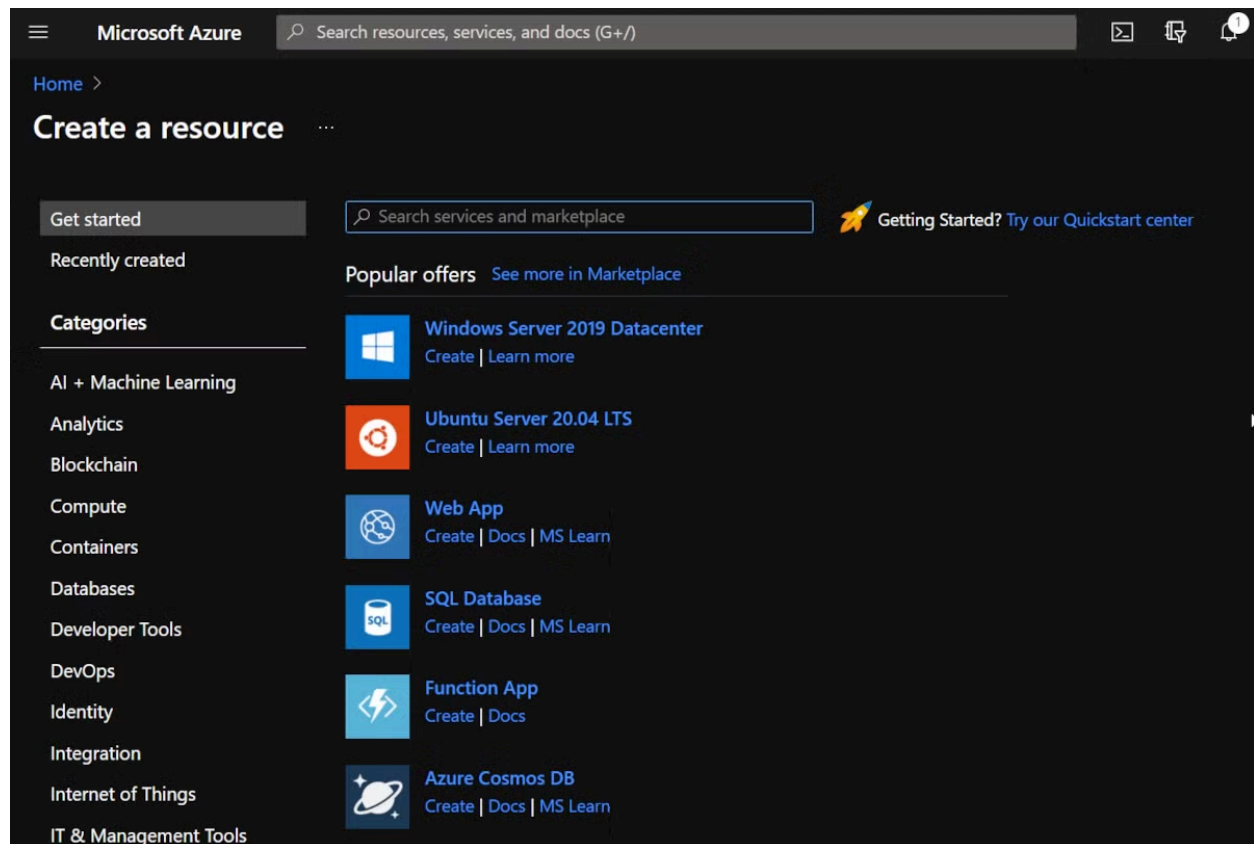


Almacenamiento en la nube (Storage Account)

Azure Storage ofrece dos tipos principales: Blob Storage, diseñado para almacenar grandes volúmenes de datos no estructurados como imágenes, videos, documentos o copias de seguridad, accesibles mediante HTTP/HTTPS; y File Storage, que proporciona recursos compartidos de archivos totalmente administrados en la nube mediante el protocolo SMB, ideal para reemplazar servidores de archivos on-premise.

App Service

Azure App Service es una plataforma PaaS para alojar aplicaciones web. Soporta múltiples lenguajes y marcos de trabajo, incluyendo: .NET y .NET Core, Java, Node.js, Python, PHP y Ruby. Ofrece integración continua con GitHub y Azure DevOps, escalado automático, certificados SSL gratuitos y dominios personalizados, lo que lo convierte en una solución completa para desarrollo y despliegue de aplicaciones web modernas.



Parte 5. Costos del servicio

Azure utiliza un modelo de pago flexible basado en el consumo real. Los principales esquemas de pago son:

Pay as you go (pago por uso): Solo se paga por los recursos utilizados, por hora o por segundo. No hay contratos a largo plazo ni costos iniciales. Ideal para cargas variables o proyectos a corto plazo.

Reservas (Reserved Instances): El cliente se compromete a usar un recurso por 1 o 3 años, obteniendo descuentos de hasta el 72% respecto al precio de pago por uso. Recomendado para cargas de trabajo estables y predecibles.

Facturación por consumo: Se cobra mensualmente con base en el uso real medido de cada servicio. Azure ofrece herramientas como Azure Cost Management y la Calculadora de precios (azure.microsoft.com/pricing/calculator) para estimar y controlar los gastos.

Como referencia de costos aproximados: una máquina virtual básica (B1s: 1 vCPU, 1 GB RAM) tiene un costo de aproximadamente \$7-\$10 USD/mes en pago por uso; el almacenamiento Blob en nivel estándar cuesta alrededor de \$0.018 USD por GB/mes; una base de datos SQL básica (Basic tier, 5 DTU) cuesta aproximadamente \$4.90 USD/mes. Todos estos valores pueden variar según la región y el nivel de servicio seleccionado.

Azure VM Standard Pricing and Configurations

A0 STANDARD	A1 STANDARD	A2 STANDARD	A3 STANDARD	A4 STANDARD
0.25 Cores	1 Cores	2 Cores	4 Cores	8 Cores
0.75 GB	1.75 GB	3.5 GB	7 GB	14 GB
Data disks 1	Data disks 2	Data disks 4	Data disks 8	Data disks 16
IOPS 500	IOPS 1000	IOPS 2000	IOPS 4000	IOPS 8000
Load balancing	Load balancing	Load balancing	Load balancing	Load balancing
Auto Scale	Auto Scale	Auto Scale	Auto Scale	Auto Scale
14.88	44.64	89.28	178.56	357.12
USD/MONTHLY (pay-as-you-go)	USD/MONTHLY (pay-as-you-go)	USD/MONTHLY (pay-as-you-go)	USD/MONTHLY (pay-as-you-go)	USD/MONTHLY (pay-as-you-go)

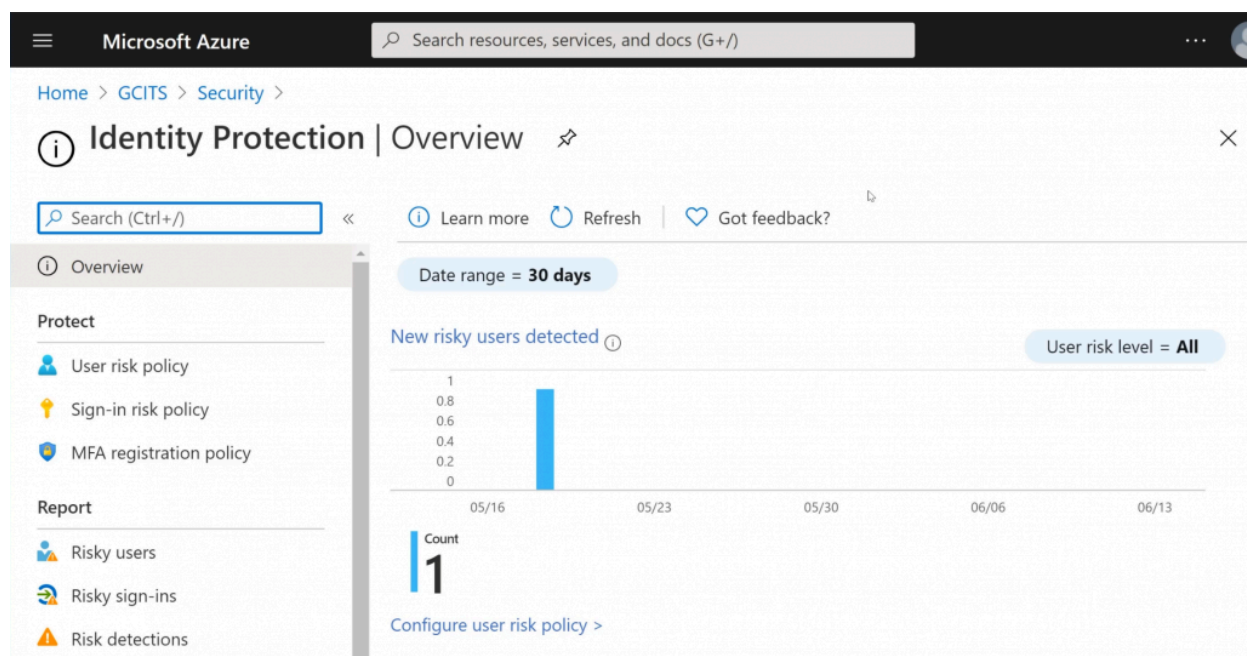
A5 STANDARD	A6 STANDARD	A7 STANDARD	A8 STANDARD	A9 STANDARD
2 Cores	4 Cores	8 Cores	8 Cores	16 Cores
14 GB	28 GB	56 GB	56 GB	112 GB
Data disks 4	Data disks 8	Data disks 16	Data disks 16	Data disks 16
IOPS 2000	IOPS 4000	IOPS 8000	IOPS 8000	IOPS 8000
Load balancing	Load balancing	Load balancing	Load balancing	Load balancing
Auto Scale	Auto Scale	Auto Scale	Auto Scale	Auto Scale
163.68	327.36	654.72	1465.68	3325.68
USD/MONTHLY (pay-as-you-go)	USD/MONTHLY (pay-as-you-go)	USD/MONTHLY (pay-as-you-go)	USD/MONTHLY (pay-as-you-go)	USD/MONTHLY (pay-as-you-go)

Parte 6. Seguridad en Azure

Microsoft Defender for Cloud: Es una plataforma unificada de gestión de la postura de seguridad en la nube (CSPM) y protección de cargas de trabajo (CWPP). Detecta amenazas en tiempo real, evalúa la configuración de seguridad, ofrece recomendaciones de cumplimiento y protege máquinas virtuales, contenedores y bases de datos contra ataques avanzados.

Azure Active Directory (Azure AD): Es el servicio de gestión de identidades y acceso basado en la nube de Microsoft. Permite a las organizaciones gestionar usuarios, grupos y permisos de acceso a aplicaciones y recursos de Azure. Admite autenticación multifactor (MFA), inicio de sesión único (SSO) e integración con miles de aplicaciones SaaS.

Para proteger una máquina virtual en Azure se aplican múltiples mecanismos: Grupos de Seguridad de Red (NSG) que controlan el tráfico entrante y saliente mediante reglas, cifrado de discos con Azure Disk Encryption, acceso Just-In-Time (JIT) para limitar la exposición de puertos de administración, y monitoreo continuo con Microsoft Defender for Cloud para detectar actividades sospechosas.

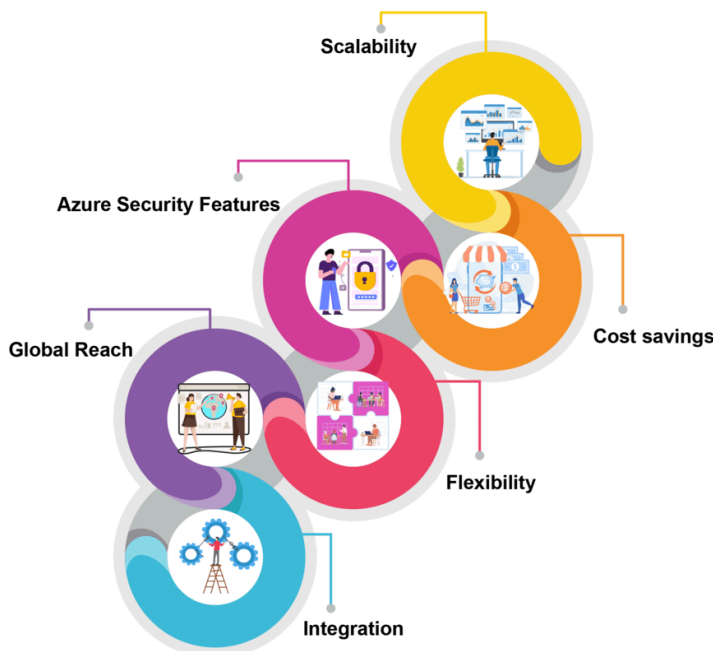


Parte 7. Ventajas del uso de Azure

- 1. Escalabilidad:** Azure permite aumentar o disminuir los recursos de cómputo automáticamente según la demanda, sin interrupciones del servicio. Esto es fundamental para empresas con cargas de trabajo variables o estacionales.
- 2. Disponibilidad global:** Con presencia en más de 60 regiones alrededor del mundo, Azure garantiza que los servicios estén disponibles cerca de los usuarios, con baja latencia y alta velocidad de respuesta.
- 3. Reducción de costos en infraestructura:** Las organizaciones eliminan la inversión en hardware físico, mantenimiento de centros de datos y personal de soporte de infraestructura. Solo pagan por lo que consumen.
- 4. Integración con productos Microsoft:** Azure se integra de forma nativa con Microsoft 365, Windows Server, SQL Server, Visual Studio y GitHub, lo que facilita la migración y reduce la curva de aprendizaje para las organizaciones que ya usan el ecosistema Microsoft.
- 5. Seguridad y respaldo de datos:** Azure cumple con más de 90 certificaciones de cumplimiento (ISO 27001, SOC 2, GDPR, entre otras), ofrece cifrado de datos en reposo y en tránsito, y garantiza copias de seguridad automáticas con alta disponibilidad.

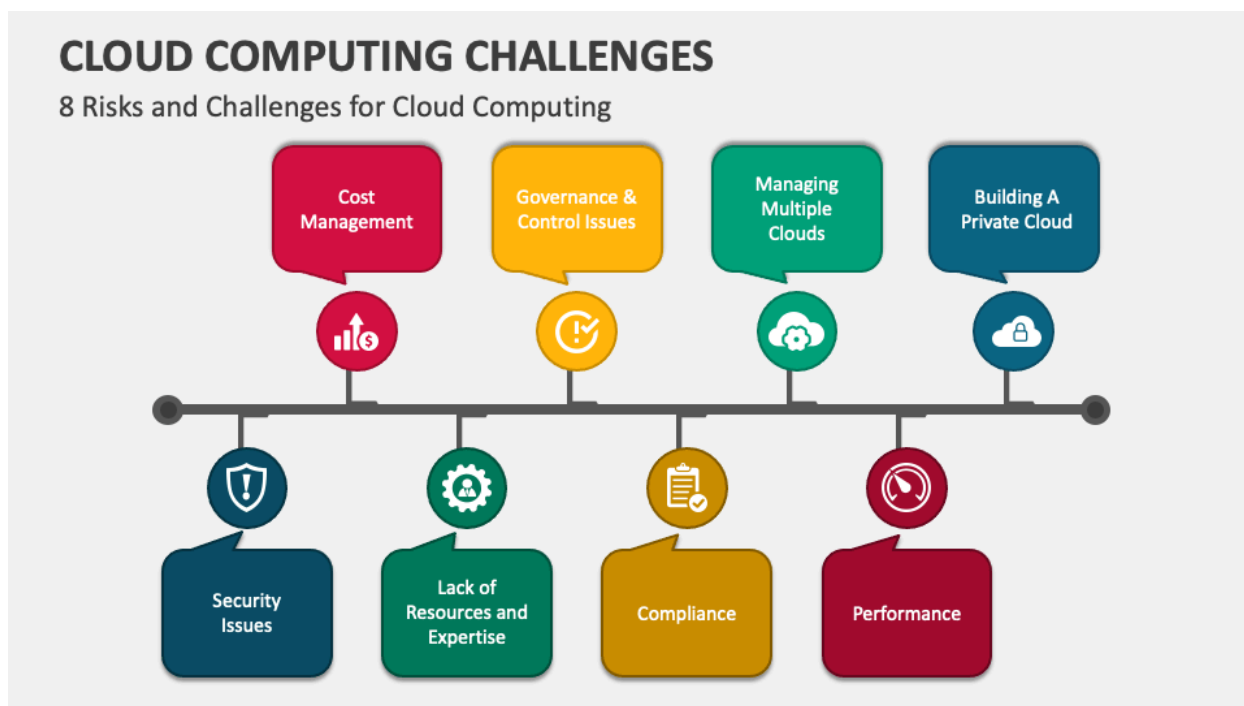


Microsoft Azure Benefits of Cloud Computing



Parte 8. Desventajas o riesgos

- 1. Dependencia del proveedor (Vendor Lock-in):** Al migrar servicios críticos a Azure, las organizaciones pueden quedar atadas a las tecnologías, APIs y servicios propietarios de Microsoft. Migrar a otro proveedor en el futuro puede ser costoso y complejo.
- 2. Costos mal administrados:** El modelo de pago por consumo puede generar gastos inesperados si no se monitorean correctamente los recursos activos. Recursos olvidados o mal dimensionados pueden elevar significativamente la factura mensual.
- 3. Dependencia de internet:** El acceso a todos los servicios requiere una conexión a internet estable y de calidad. En regiones con conectividad deficiente o ante caídas del servicio, la operación de las organizaciones puede verse comprometida.
- 4. Complejidad de configuración:** Azure ofrece una amplia cantidad de servicios y opciones de configuración que pueden resultar abrumadoras para equipos sin experiencia previa en computación en la nube. La curva de aprendizaje puede ser considerable.



Conclusiones

Microsoft Azure representa una plataforma de cómputo en la nube robusta, completa y ampliamente adoptada en el mercado global. A lo largo de esta actividad se pudo explorar la diversidad de servicios que ofrece, comprendiendo cómo implementa los modelos IaaS, PaaS y SaaS para atender distintas necesidades tecnológicas de las organizaciones.

La cuenta Azure Student resulta especialmente valiosa para el entorno académico, ya que permite practicar con recursos reales sin costo inicial. El portal de Azure, aunque complejo al inicio, ofrece una interfaz intuitiva que facilita la administración de máquinas virtuales, bases de datos, almacenamiento y aplicaciones web desde un solo lugar.

Si bien Azure presenta riesgos como la dependencia del proveedor y los costos mal gestionados, sus ventajas en términos de escalabilidad, seguridad, disponibilidad global e integración con el ecosistema Microsoft superan ampliamente sus desventajas para la mayoría de las organizaciones. La computación en la nube mediante plataformas como Azure es hoy una competencia esencial para los profesionales de tecnologías de la información.

Referencias

- Microsoft. (2024). ¿Qué es Azure? Recuperado de <https://azure.microsoft.com/es-mx/overview/what-is-azure/>
- Microsoft Learn. (2024). Documentación de Azure. Recuperado de <https://docs.microsoft.com/es-mx/azure/>
- Microsoft. (2024). Calculadora de precios de Azure. Recuperado de <https://azure.microsoft.com/es-mx/pricing/calculator/>
- Microsoft. (2024). Microsoft Defender for Cloud. Recuperado de <https://docs.microsoft.com/es-mx/azure/defender-for-cloud/>
- Gartner. (2024). Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services. Recuperado de <https://www.gartner.com/en/documents/magic-quadrant-cloud>